SGRC | CRONOGRAMA MAESTRO DEL PROYECTO

89 actividades/hitos • Plantilla de desarrollo de software adaptada • Fechas de referencia editables

PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD	NOTA
Inicio referencial	25/05/2026	Fecha	Fecha de planificación propuesta; no evidencia histórica
Integrantes	3	Personas	Eric, Ethan y Alejandro
Horas por integrante	12	h/semana	Disponibilidad informada por el equipo
Esfuerzo estimado UCP	846.81	horas-persona	Incluye 10 % de contingencia
Semanas equivalentes	23.52	semanas	Esfuerzo / capacidad semanal
Semanas redondeadas	24.00	semanas	Sin holgura adicional
Ventana planificada	25.00	semanas	25 semanas para absorber dependencias y revisión
Holgura calendario	1.48	semanas	No suma horas; margen respecto al esfuerzo equivalente
Fin planificado	13/11/2026	Fecha	Viernes de la última semana
Duración equivalente	5.43	meses	Conversión con 52 semanas / 12 meses

Equipo (h/semana)	**36.00**
Esfuerzo (h-persona)	**846.81**
Semanas equivalentes	**23.52**
Semanas cronograma	**25.00**

Código	Fase	% esfuerzo	Horas-persona	Semanas	h/semana media
ANA	Análisis y gestión	20%	169.36	5.00	33.87
DIS	Diseño y arquitectura	20%	169.36	5.00	33.87
DEV	Desarrollo e integración	40%	338.72	10.00	33.87
QA	Pruebas y cierre	20%	169.36	5.00	33.87
	TOTAL	**100%**	**846.81**	**25.00**	**33.87**

LECTURA DEL CALENDARIO

• Las fechas constituyen una programación de referencia de 25 semanas, NO fechas comprobadas de ejecución.

• La estimación UCP de 846.81 horas equivale a 23.52 semanas a 36 horas-persona por semana; la agenda añade ~1.48 semanas de margen.

• Las actividades ya documentadas en semestres anteriores se señalan como «Base existente»; no implica validación del código ni avance 100 %.

• Los entregables nuevos se asignan según la distribución acordada: Eric (gestión, UCP/PF, RFP, factibilidad, Deployment); Ethan (COCOMO, código, EA, GraphQL); Alejandro (riesgos, métricas, QA).

• Las 89 actividades incluyen 4 hitos con esfuerzo de 0 horas, y están organizadas según Scope/Analysis/Design/Development/Testing/Documentation/Deployment de GanttTemplateSw.mpp.

• La fecha final NO representa una fecha de entrega oficial del profesor. Debe reemplazarse si se comunica un plazo formal.

SGRC · DIAGRAMA DE GANTT DETALLADO

Fechas de referencia editables en Panel!B5 | 25 semanas | Gris = documentación existente, no avance verificado | Las barras cambian al editar semanas

Asignación según reparto de equipo: Eric = gestión + Deployment, Ethan = desarrollo + EA + COCOMO + GraphQL, Alejandro = métricas + riesgos + pruebas.

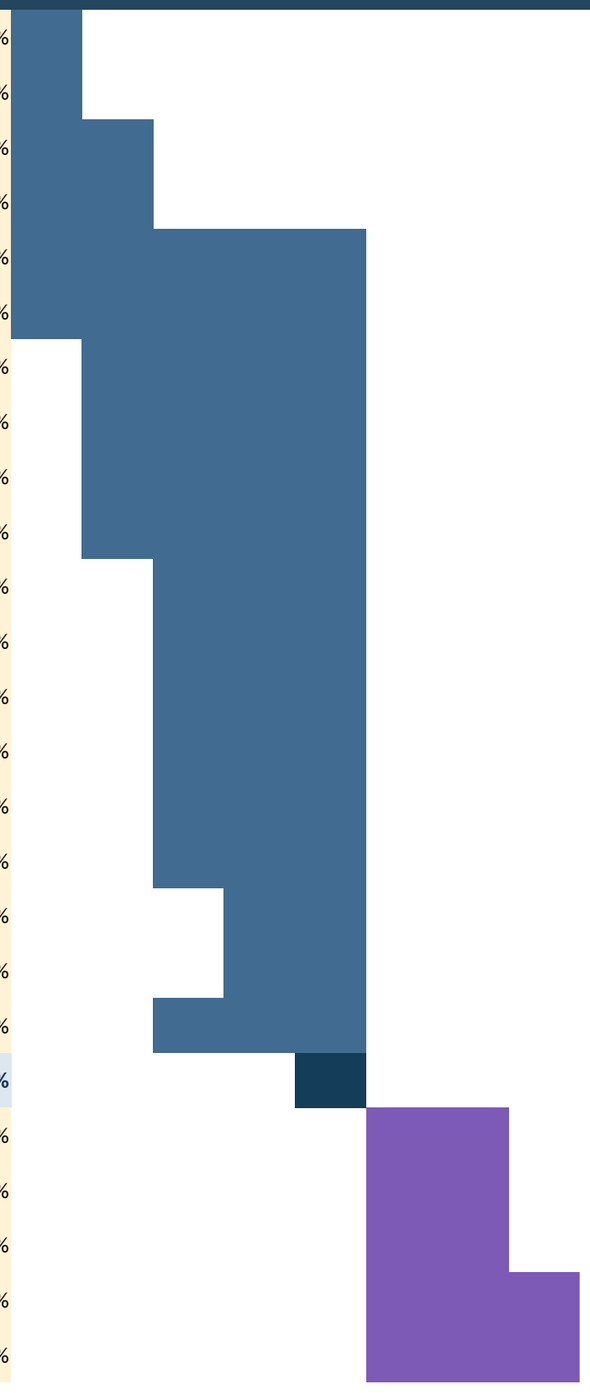
WBS	Fase	Actividad detallada	Tipo	Responsable	Colabora	Estado	Depende de	Sem. ini.	Sem. fin	Avance	Inicio previsto
1.01	ANA	Inicio del proyecto y acuerdos de equipo	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan, Alejandro	Base existente		1	1		25/05/2026
1.02	ANA	Revisar Documento de Visión y alcance del SGRC	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	Base existente	1.01	1	1		25/05/2026
1.03	ANA	Identificar interesados y roles Administrador/Voluntario	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	Base existente	1.02	1	2		25/05/2026
1.04	ANA	Revisar problemática, PIECES y FODA	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	Base existente	1.02	1	2		25/05/2026
1.05	ANA	Consolidar RF01–RF16 y priorizar requisitos	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan, Alejandro	Base existente	1.02	1	5		25/05/2026
1.06	ANA	Verificar requisitos no funcionales y restricciones	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	Base existente	1.05	1	5		25/05/2026
1.07	ANA	Revisar caso de uso principal y cinco CU nivel 1	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	Base existente	1.05	2	5		01/06/2026
1.08	ANA	Revisar flujos principales, alternos y reglas FIFO	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	Base existente	1.07	2	5		01/06/2026
1.09	ANA	Establecer línea base del alcance (incluye/excluye)	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	Por validar	1.05;1.07	2	5		01/06/2026
1.10	ANA	Estimar puntos de casos de uso (actores y transacciones)	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	En revisión	1.07	2	5		01/06/2026
1.11	ANA	Calificar factores técnicos, ambientales y contingencia UCP	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	En revisión	1.10	3	5		08/06/2026
1.12	ANA	Estimar puntos de función y ajuste VAF	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	En revisión	1.05;1.07	3	5		08/06/2026
1.13	ANA	COCOMO II: composición de aplicaciones	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	1.05	3	5		08/06/2026
1.14	ANA	COCOMO II: diseño temprano	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	1.05	3	5		08/06/2026
1.15	ANA	Elaborar EDT y cronograma de Gantt completo	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan, Alejandro	En revisión	1.09;1.10	3	5		08/06/2026
1.16	ANA	RFP y comparación de tres proveedores	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	Programado	1.09	3	5		08/06/2026
1.17	ANA	Analizar factibilidad técnica, operativa y económica	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan, Alejandro	Programado	1.12;1.16	4	5		15/06/2026
1.18	ANA	Propuesta ejecutiva: alcance, tiempo y costo referencial	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	Programado	1.10;1.12;1.17	4	5		15/06/2026
1.19	ANA	Acta de constitución, seguimiento y cierre PMP (borradores)	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	Programado	1.01	3	5		08/06/2026
1.20	**ANA**	**Hito: alcance y análisis aprobados**	**Hito**	**Eric Charpenel Martínez**	**Ethan, Alejandro**	**Por validar**	**1.18**	**5**	**5**		**22/06/2026**
2.01	DIS	Revisar arquitectura MVC y separación de capas	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Base existente	1.20	6	7		29/06/2026
2.02	DIS	Validar stack C#/WPF/.NET y persistencia local	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Base existente	2.01	6	7		29/06/2026
2.03	DIS	Revisar modelo de dominio y clases	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Base existente	1.20	6	7		29/06/2026
2.04	DIS	Revisar modelo lógico de datos (7 grupos)	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Base existente	2.03	6	8		29/06/2026
2.05	DIS	Diseñar integridad, respaldo y esquema de lotes	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Por validar	2.04	6	8		29/06/2026

2.06	DIS	Diseñar pantallas de administrador	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Base existente	1.20	6	8	29/06/2026
2.07	DIS	Diseñar pantallas de voluntario	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	2.06	6	8	29/06/2026
2.08	DIS	Definir alertas semafóricas y reglas de caducidad	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Base existente	2.04	6	9	29/06/2026
2.09	DIS	Revisar diagramas de secuencia de CU	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Base existente	2.03	7	10	06/07/2026
2.10	DIS	Diseñar CRUD de donantes, beneficiarios y usuarios	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	2.04	7	10	06/07/2026
2.11	DIS	Diseñar procesos FIFO, mermas y restauraciones	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	2.08	7	10	06/07/2026
2.12	DIS	Diseñar persistencia Oracle y relaciones Neo4j	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	2.04	7	10	06/07/2026
2.13	DIS	Preparar Deployment Diagram en Enterprise Architect	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan	Programado	2.01;2.12	8	10	13/07/2026
2.14	DIS	Definir esquema GraphQL (extra)	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	2.12	8	10	13/07/2026
2.15	DIS	Definir criterios de aceptación y estrategia de prueba	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	2.09;2.11	8	10	13/07/2026
2.16	DIS	Revisión cruzada de diagramas y arquitectura EA	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric, Alejandro	Programado	2.13;2.15	9	10	20/07/2026
2.17	**DIS**	**Hito: diseño y arquitectura revisados**	**Hito**	**Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez**	**Eric, Alejandro**	**Por validar**	**2.16**	**10**	**10**	**27/07/2026**
3.01	DEV	Revisar repositorio, ramas y flujo de integración	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric, Alejandro	Base existente	2.17	11	11	03/08/2026
3.02	DEV	Preparar entorno C#/WPF/.NET para cambios	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.01	11	12	03/08/2026
3.03	DEV	Configurar Oracle y esquema de inventario	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.02	11	12	03/08/2026
3.04	DEV	Configurar Neo4j y modelo de relaciones	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.02	11	13	03/08/2026
3.05	DEV	Integrar capa de acceso a datos y Facade	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.03;3.04	12	14	10/08/2026
3.06	DEV	Autenticación y roles Administrador/Voluntario	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.05	12	14	10/08/2026
3.07	DEV	Administración de cuentas de acceso	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	3.06	12	15	10/08/2026
3.08	DEV	Registro y modificación de donantes	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	3.05	12	15	10/08/2026
3.09	DEV	Registro y gestión de beneficiarios	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.05	13	16	17/08/2026
3.10	DEV	Registrar ingresos de insumos y lotes	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.05	12	16	10/08/2026
3.11	DEV	Edición de productos y lotes	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.10	14	17	24/08/2026
3.12	DEV	Baja de producto y registro de merma	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.10	14	17	24/08/2026
3.13	DEV	Motor de caducidad y alertas semafóricas	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.10	13	18	17/08/2026
3.14	DEV	Búsqueda de productos y filtros de inventario	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	3.10	14	20	24/08/2026
3.15	DEV	Selección automática FIFO de lotes	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.10;3.13	14	20	24/08/2026
3.16	DEV	Entrega logística y registro de salida	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.09;3.15	16	20	07/09/2026
3.17	DEV	Restauración de inventario por cancelación	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.16	16	20	07/09/2026
3.18	DEV	Dashboard: ocupación, caducidad y donaciones	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Base existente	3.13;3.14	15	20	31/08/2026
3.19	DEV	Generar reporte de stock y exportar CSV	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Base existente	3.10	16	20	07/09/2026

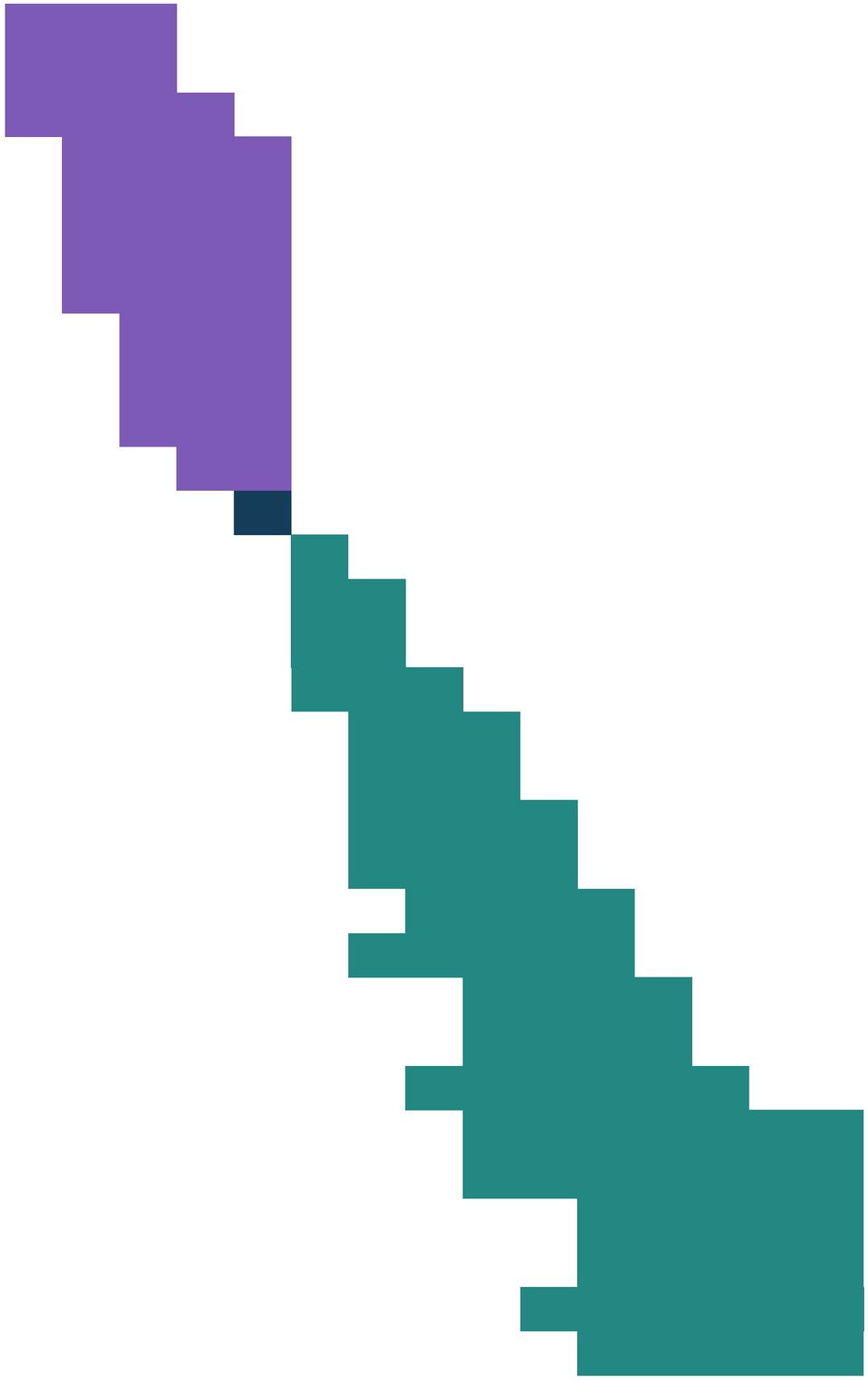
3.20	DEV	Implementar segundo reporte dentro de la aplicación	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	3.19	17	20	14/09/2026
3.21	DEV	Trazabilidad donante-insumo en Neo4j	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Base existente	3.04;3.10	13	20	17/08/2026
3.22	DEV	Consultas de logística en grafo	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.21	15	20	31/08/2026
3.23	DEV	GraphQL: tipos, esquema y queries	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	2.14	16	20	07/09/2026
3.24	DEV	GraphQL: resolvers e integración de datos	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.23	17	20	14/09/2026
3.25	DEV	Validación de datos y mensajes de error UI	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.06;3.10	12	20	10/08/2026
3.26	DEV	Manejo de excepciones, integridad y registros de error	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.25	16	20	07/09/2026
3.27	DEV	Pruebas del desarrollador y commits funcionales	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric, Alejandro	Programado	3.01	12	20	10/08/2026
3.28	DEV	Integrar cambios y verificar compilación	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	3.20;3.24;3.27	20	20	05/10/2026
3.29	**DEV**	**Hito: versión integrada para QA**	**Hito**	**Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez**	**Eric, Alejandro**	**Por validar**	**3.28**	**20**	**20**	**05/10/2026**
4.01	QA	Identificar riesgos y preparar matriz de evaluación	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Eric	Programado	3.29	21	22	12/10/2026
4.02	QA	Definir métricas de proyecto y calidad	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Eric	Programado	3.29	21	22	12/10/2026
4.03	QA	Redactar plan de pruebas, alcance y criterios	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	2.15;3.29	21	23	12/10/2026
4.04	QA	Diseñar Test Use Cases de cinco CU y GUI	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.03	21	24	12/10/2026
4.05	QA	Preparar guía reproducible de pruebas	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Eric	Programado	4.03	21	24	12/10/2026
4.06	QA	Pruebas unitarias de autenticación y CRUD	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.04	21	23	12/10/2026
4.07	QA	Pruebas FIFO, caducidad, merma y restauración	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.04	21	24	12/10/2026
4.08	QA	Pruebas de integración Oracle–Neo4j	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	3.29;4.03	21	24	12/10/2026
4.09	QA	Pruebas de interfaz en ambos roles	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.04	21	24	12/10/2026
4.10	QA	Validar generación de los dos reportes	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	3.20;4.03	22	24	19/10/2026
4.11	QA	Implementar robot de pruebas automatizadas	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.04;4.05	21	24	12/10/2026
4.12	QA	Ejecutar escenarios alternos y datos inválidos	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.04	22	24	19/10/2026
4.13	QA	Registrar defectos y matriz de evidencias	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.06;4.07;4.08	22	24	19/10/2026
4.14	QA	Corregir defectos críticos y completar regresión	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	4.13	23	25	26/10/2026
4.15	QA	Repetir pruebas y obtener aprobación técnica	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Ethan	Programado	4.14	24	25	02/11/2026
4.16	QA	Manual y notas de instalación/uso	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	3.29	21	25	12/10/2026
4.17	QA	Integrar PDF de gestión PMBOK e índice	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Alejandro	Programado	4.01;4.02	21	25	12/10/2026
4.18	QA	Integrar PDF de pruebas e índice	Actividad	Alejandro Hernández Ramos	Eric	Programado	4.05	21	25	12/10/2026
4.19	QA	Integrar PDF de secciones restantes e índice	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric	Programado	4.16	21	25	12/10/2026
4.20	QA	Verificar Git: cambios sustantivos de programación	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Eric, Alejandro	Programado	4.14	24	25	02/11/2026
4.21	QA	Demostración y despliegue de versión integrada	Actividad	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Alejandro	Programado	4.15;4.20	25	25	09/11/2026

4.22	QA	Acta de cierre, lecciones y revisión final	Actividad	Eric Charpenel Martínez	Ethan, Alejandro	Programado	4.17;4.18;4.19;4.21	25	25	09/11/2026
4.23	**QA**	**Hito: entrega final del SGRC**	**Hito**	**Eric Charpenel Martínez**	**Ethan, Alejandro**	**Por validar**	**4.22**	**25**	**25**	**09/11/2026**

Fin previsto	Semanas	Horas-persona	% de fase
29/05/2026	1	5.83	3.44%
29/05/2026	1	13.69	8.08%
05/06/2026	2	6.42	3.79%
05/06/2026	2	15.61	9.22%
26/06/2026	5	16.89	9.97%
26/06/2026	5	10.47	6.18%
26/06/2026	4	15.20	8.98%
26/06/2026	4	9.66	5.70%
26/06/2026	4	9.66	5.70%
26/06/2026	4	9.66	5.70%
26/06/2026	3	7.04	4.16%
26/06/2026	3	7.04	4.16%
26/06/2026	3	7.04	4.16%
26/06/2026	3	7.04	4.16%
26/06/2026	3	9.71	5.73%
26/06/2026	3	7.04	4.16%
26/06/2026	2	2.54	1.50%
26/06/2026	2	1.79	1.06%
26/06/2026	3	7.04	4.16%
26/06/2026	**1**	**0.00**	**0.00%**
10/07/2026	2	13.83	8.17%
10/07/2026	2	9.20	5.43%
10/07/2026	2	9.20	5.43%
17/07/2026	3	6.93	4.09%
17/07/2026	3	6.93	4.09%



17/07/2026	3	6.93	4.09%
17/07/2026	3	6.93	4.09%
24/07/2026	4	7.12	4.20%
31/07/2026	4	9.44	5.57%
31/07/2026	4	7.12	4.20%
31/07/2026	4	9.44	5.57%
31/07/2026	4	9.44	5.57%
31/07/2026	3	13.13	7.75%
31/07/2026	3	13.13	7.75%
31/07/2026	3	22.09	13.05%
31/07/2026	2	18.49	10.92%
31/07/2026	**1**	**0.00**	**0.00%**
07/08/2026	1	15.94	4.71%
14/08/2026	2	8.44	2.49%
14/08/2026	2	12.51	3.69%
21/08/2026	3	17.75	5.24%
28/08/2026	3	11.89	3.51%
28/08/2026	3	11.89	3.51%
04/09/2026	4	10.09	2.98%
04/09/2026	4	10.09	2.98%
11/09/2026	4	10.98	3.24%
11/09/2026	5	18.41	5.43%
18/09/2026	4	7.72	2.28%
18/09/2026	4	7.72	2.28%
25/09/2026	6	20.00	5.91%
09/10/2026	7	13.51	3.99%
09/10/2026	7	18.20	5.37%
09/10/2026	5	11.13	3.29%
09/10/2026	5	7.78	2.30%
09/10/2026	6	13.98	4.13%
09/10/2026	5	11.13	3.29%



09/10/2026	4	12.86	3.80%
09/10/2026	8	15.35	4.53%
09/10/2026	6	9.14	2.70%
09/10/2026	5	7.78	2.30%
09/10/2026	4	12.86	3.80%
09/10/2026	9	13.29	3.92%
09/10/2026	5	7.78	2.30%
09/10/2026	9	13.29	3.92%
09/10/2026	1	7.19	2.12%
09/10/2026	**1**	**0.00**	**0.00%**
23/10/2026	2	5.21	3.08%
23/10/2026	2	5.21	3.08%
30/10/2026	3	8.39	4.96%
06/11/2026	4	10.52	6.21%
06/11/2026	4	7.95	4.70%
30/10/2026	3	8.39	4.96%
06/11/2026	4	10.52	6.21%
06/11/2026	4	7.95	4.70%
06/11/2026	4	7.95	4.70%
06/11/2026	3	5.04	2.97%
06/11/2026	4	10.52	6.21%
06/11/2026	3	7.33	4.33%
06/11/2026	3	5.04	2.97%
13/11/2026	3	11.86	7.01%
13/11/2026	2	8.22	4.85%
13/11/2026	5	5.53	3.26%
13/11/2026	5	5.53	3.26%
13/11/2026	5	8.32	4.92%
13/11/2026	5	8.32	4.92%
13/11/2026	2	5.48	3.23%
13/11/2026	1	9.81	5.79%



13/11/2026	1	6.26	3.70%
13/11/2026	**1**	**0.00**	**0.00%**



SGRC · CONTROL DE CARGA SEMANAL

Las horas son distribuciones de planeación. La utilización semanal no debe superar la capacidad del equipo (3 × 12 h).

Semana	Lunes	Capacidad (h)	Carga (h)	Disponible (h)	Utilización	Estado
1	25/05/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
2	01/06/2026	36.00	27.53	8.47	76%	DENTRO DE CAPACIDAD
3	08/06/2026	36.00	33.83	2.17	94%	DENTRO DE CAPACIDAD
4	15/06/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
5	22/06/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
6	29/06/2026	36.00	27.14	8.86	75%	DENTRO DE CAPACIDAD
7	06/07/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
8	13/07/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
9	20/07/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
10	27/07/2026	36.00	34.22	1.78	95%	DENTRO DE CAPACIDAD
11	03/08/2026	36.00	32.33	3.67	90%	DENTRO DE CAPACIDAD
12	10/08/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
13	17/08/2026	36.00	33.53	2.47	93%	DENTRO DE CAPACIDAD
14	24/08/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
15	31/08/2026	36.00	31.92	4.08	89%	DENTRO DE CAPACIDAD
16	07/09/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
17	14/09/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
18	21/09/2026	36.00	32.14	3.86	89%	DENTRO DE CAPACIDAD
19	28/09/2026	36.00	28.81	7.19	80%	DENTRO DE CAPACIDAD
20	05/10/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
21	12/10/2026	36.00	30.20	5.80	84%	DENTRO DE CAPACIDAD
22	19/10/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
23	26/10/2026	36.00	34.74	1.26	97%	DENTRO DE CAPACIDAD
24	02/11/2026	36.00	36.00	0.00	100%	DENTRO DE CAPACIDAD
25	09/11/2026	36.00	32.42	3.58	90%	DENTRO DE CAPACIDAD
TOTAL	**Horas previstas**		**846.81212**	**53.1878799999999**		

VALIDACIÓN	Criterio	Valor	
Esfuerzo por Gantt		846.81212	Debe coincidir con Panel!B8

Diferencia estimación	0	Debe ser ≈ 0
Pico semanal	36	Máximo 36 h/semana
Semanas con sobrecarga	0	Ideal: 0
Trabajo planificado	85	85 actividades
Hitos	4	4 hitos

SGRC · HITOS Y ENTREGABLES CLAVE

Las fechas históricas provienen de minutas; las fechas de fases y entrega son propuestas, no aprobadas por el docente.

Clave	Descripción	Fecha	Tipo	Responsable	Estado	Evidencia / criterio
H-00	Minuta inicial: presentación de proyecto SGRC	26/03/2026	Registro histórico	Equipo	Documentado	MachoteMinuta_Primera.pdf
H-01	Revisión previa de casos de uso y modelos	17/04/2026	Registro histórico	Equipo	Documentado	MachoteMinuta_2.pdf
H-02	Cierre del análisis y la propuesta	26/06/2026	Hito planificado	Eric	Por validar	UCP, PF, COCOMO II, alcance y propuesta
H-03	Aprobación del diseño y arquitectura	31/07/2026	Hito planificado	Ethan	Por validar	EA, deployment y diseño de datos
H-04	Versión de aplicación integrada para pruebas	09/10/2026	Hito planificado	Ethan	Por validar	2 reportes, funcionalidad y GraphQL
H-05	Revisión final, PDFs y cierre SGRC	13/11/2026	Hito planificado	Eric / equipo	Por validar	PDF PMBOK, PDF QA, PDF restante, código y pruebas

ENTREGABLES DE ESTA MATERIA POR RESPONSABLE

Eric	Propuesta; Gantt; UCP; Puntos de función; RFP; factibilidad; PMP; Deployment Diagram; PDF PMBOK	Revisión de Ethan en Deployment
Ethan	COCOMO II composición/diseño temprano; programación; dos reportes; EA; GraphQL; PDF restante	GraphQL es punto adicional
Alejandro	Métricas; riesgos; plan de pruebas; Test Use Cases; guía; robot automatizado; PDF pruebas	Debe probar flujos UI y escenarios alternos

SGRC · FUENTES, ALCANCE Y CRITERIOS DEL GANTT

Ítem	Fuente / criterio	Tipo	Tratamiento en el cronograma	Notas	Responsable de validación
01	**GanttTemplateSw.mpp**	Plantilla docente	Estructura general: Scope / Analysis / Design / Development / Testing / Documentation / Deployment / Review	Reinterpretada para funcionalidades SGRC; no es edición binaria del MPP	Equipo
02	**GanttTemplatePm.mpp**	Plantilla docente	Contexto de acta de constitución, alcance, EDT, costos, seguimiento y cierre	No se copian todas las actividades genéricas	Eric
03	**GanttEjercicio01.mpp**	Ejercicio docente	Referencia de estructura académica de sprints/hitos	No se copian fechas ni responsables de otro proyecto	Eric
04	**rubricapf.pdf**	Rúbrica materia	100 % actividades detalladas en Gantt; PMBOK / QA / EA / código y 3 PDF	Incluido de forma explícita	Equipo
05	**Documento_Visión.pdf**	Proyecto SGRC	Bancos de alimentos, inventario FIFO, donantes, beneficiarios, roles	Base funcional documentada	Eric
06	**Requerimientos_SGRC_ECM_EGCG_AHR_FINAL_G600-12.pdf**	Proyecto SGRC	RF01–RF16 y RNF; entradas, salidas, seguridad, calidad y reportes	Cubiertos en análisis, diseño y desarrollo	Equipo
07	**UC1_SGRC_ECM_EGCG_AHR_FINAL_G600-23-28.pdf**	Proyecto SGRC	Cinco casos de uso nivel 1, escenarios principales y alternativos	Pruebas y actividades de implementación	Eric / Alejandro
08	**ModeloLogico / ModelodeDominio SGRC**	Proyecto SGRC	Usuario, Donante, Beneficiario, Insumo, Lote, Entrega y Merma	Modelo y persistencia	Ethan / Alejandro
09	**UiDiagram / SGRC_PROYECTO_UI / Seq_*.pdf**	Proyecto SGRC	Pantallas, flujos de sesión, reportes, inventario, logística	Diseño, desarrollo y pruebas	Ethan / Alejandro
10	**CalculoTiempoCosto_SGRC_Eric_v3.xlsx**	Estimación UCP	846.81212 horas-persona, 20/20/40/20 %, 3 integrantes × 12 h/semana	Línea base de horas de Gantt	Eric
11	**Distribución final del equipo (imagen)**	Acuerdo equipo	Eric gestión/Deployment; Ethan código/EA/COCOMO/GraphQL; Alejandro pruebas/métricas/riesgos	Responsable principal de cada actividad	Equipo
12	**Fecha inicio 25/05/2026**	Supuesto explícito	Inicio referencial editable en Panel!B5	No debe presentarse como fecha real	Eric
13	**Fin referencial 13/11/2026**	Derivado del plan	25 semanas desde el inicio, con buffer ≈1.48 semanas	No consta como fecha oficial de entrega	Equipo
14	**Carga / duración de tareas**	Supuesto explícito	Horas de UCP repartidas por fase y actividad mediante participaciones; máximo 36 h/semana	Planeación, no registro histórico de tiempo trabajado	Equipo
15	**Estado Base existente**	Convención	Documento o módulo mencionado en material previo	No implica 100 % terminado ni validado	Equipo
16	**Predecesoras WBS**	Supuesto lógico	Vínculos orientativos. Tareas pueden solaparse según trabajo paralelo	Revisar antes de convertir a plan contractual	Equipo

LEYENDA / CÓMO EDITAR

1. Cambiar la fecha	Panel!B5: editar inicio. Las fechas de Gantt, hitos y carga semanal se actualizan.

2. Editar actividades	Gantt detallado: columnas I/J contienen las semanas de inicio y fin (1–25); columnas G/K contienen estado y avance.
3. Ajustar esfuerzo	Gantt detallado: columna P contiene la proporción del total de la fase, y O las horas por fórmula. Verificar sumas por fase (=100%).
4. Verificar capacidad	Carga semanal: si una semana supera 36 horas, aparece SOBRECARGA. Al modificar tareas puede cambiar la utilización.
5. Importar a Project	El archivo XML adjunto se abre en Microsoft Project mediante Archivo > Abrir y se puede guardar luego como .mpp.
6. Entrega de clase	El PDF del Gantt puede exportarse desde Excel después de validar fechas y ajustar el ancho de impresión.